

Семинар 4

25 февраля 2026 г.

17:09

№2.9 $M: 1+2t+t^3, 1+t+t^3, t-t^2+t^3$
 $N: 1+t^2, 1+3t+t^3, 3t-t^2+t^3$

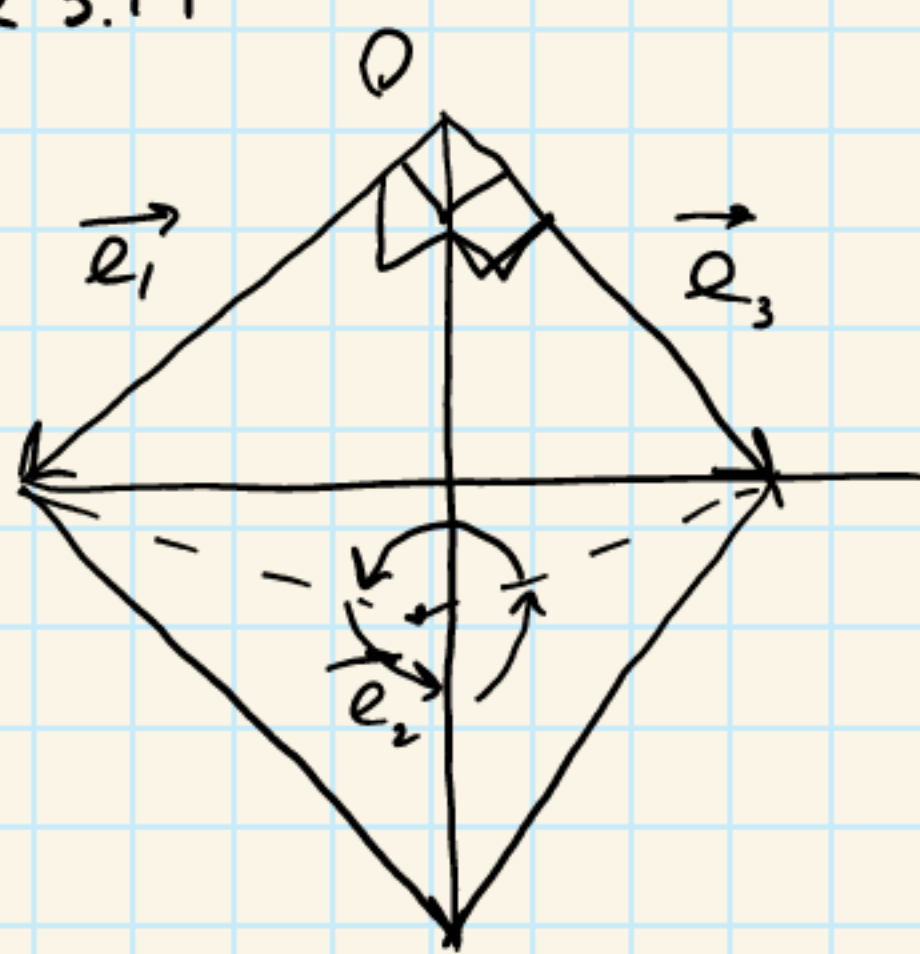
$\mathcal{P}^{(n)}: p(t)=a_0+a_1t+\dots+a_nt^n, \deg p(t) \leq n$

Сб. базис: $1, t, \dots, t^n$
 $\dim \mathcal{P}^n = n+1$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

Получить все определения

№2.14



$R^{\frac{27}{3}}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$
 $x = y \cdot z$

$R(e_1) = e_2 = 0 \cdot e_1 + 1 \cdot e_2 + 0 \cdot e_3$
 $R(e_2) = e_3 = 0 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + 1 \cdot e_3$
 $R(e_3) = e_1 = 1 \cdot e_1 + 0 \cdot e_2 + 0 \cdot e_3$

$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

№2.14(3) ✓

№2.3.6: $\varphi(x) = x - (x, h) \frac{h}{\|h\|^2}$ Проверить линейность.

$h = \text{fix}$
 $x = \text{var}$

$\dim \varphi = L_2$
 $\text{rank } \varphi = 2$

$\varphi: V_3 \rightarrow V_2$

$\ker \varphi = \{ \alpha h \} \forall \alpha = L_1$

№2.28(2) $\varphi: L_n \rightarrow L_n$ задана матрицей A

$A = \begin{pmatrix} -2 & 5 & 3 \\ -2 & 5 & 3 \\ 2 & -5 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \mathcal{O}$

$n=3 \Rightarrow \dim L_n = 3$

выбер $x = e_1$ $y = e_2$

$z = Ax$

$\text{rank } \varphi = \text{rank } A = 1$

$\dim(\ker \varphi) = 3 - 1 = 2$

$\mathcal{O} \rightarrow \left(\begin{array}{c|cc} 1 & -\frac{5}{2} & -\frac{3}{2} \\ \hline 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$

$\ker \varphi: Ax = 0$ базис ρ $\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\ker \varphi = \mathcal{O} \left(\begin{pmatrix} 5/2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3/2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$

$\dim \varphi = \mathcal{O} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$

↑ базис $\mathcal{O} \dim \varphi$